$I R_S = I R_1 + I R_2 + I R_3$

எனவே, $R_S = R_1 + R_2 + R_3$ (4.12)

எனவே பல மின்தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை தனித்தனி மின் தடையாக்கிகளின் மின் தடைகளின் கூடுதலுக்கு சமம் என புரிந்துக் கொள்ளலாம். சம மதிப்பு உடைய 'n' மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை 'n R' ஆகும்.

அதாவது, $R_S = n R$

மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனியாக உள்ள மின்தடைகளின் உயர் மதிப்பைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு –5

5 Ω, 3 Ω மற்றும் 2 Ω மின்தடை மதிப்புகள் கொண்ட மூன்று மின்தடையாக்கிகள் 10 V மின்கலத்துடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுபயன் மின்தடை மற்றும் மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தையும் காண்க.

தீர்வு:

$R_1 = 5\ \Omega, R_2 = 3\ \Omega, R_3 = 2\ \Omega, V = 10\ V$

$R_s = R_1 + R_2 + R_3$,

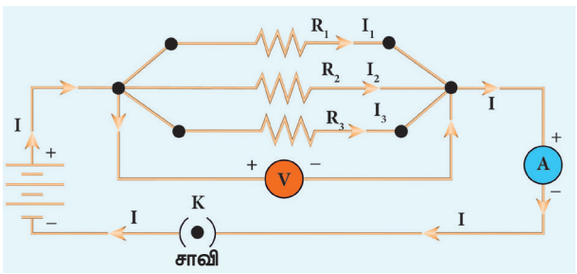
$R_s = 5 + 3 + 2 = 10$, எனவே

$R_s = 10\ \Omega$

மின்னோட்டம் $I = \frac{V}{R_S} = \frac{10}{10} = 1\ A$

4.7.2 மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பு

பக்க இணைப்பு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூடிய சுற்று இருக்கும். ஒரு மூடிய சுற்று திறந்திருந்தாலும் மற்ற மூடிய சுற்றுக்களின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும். நமது வீடுகளில் உள்ள மின்கம்பியிடல் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.7 மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பு

மூன்று மின்தடையாக்கிகள் R_1, R_2 மற்றும் R_3 யானது A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கிக்கும் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடானது சமமாக இருக்கும். இது A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு சமமாக இருக்கும். வோல்ட் மீட்டர் மூலமாக இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு அளவிடப்படுகிறது. புள்ளி A யை அடையும் மின்னோட்டம் I ஆனது I_1 , I_2 மற்றும் I_3 என பிரிந்து முறையே R_1 , R_2 மற்றும் R_3 வழியே செல்கிறது.

ஓம் விதியின்படி

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad (4.13)$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} \quad (4.14)$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} \quad (4.15)$$

மின் சுற்றிலுள்ள மொத்த மின்னோட்டம்

$I = I_1 + I_2 + I_3$

சமன்பாடுகள் (4.13), (4.14) மற்றும் (4.15), லிருந்து

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} \quad (4.16)$$

மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை R_P என்க. எனவே,

$$I = \frac{V}{R_P} \quad (4.17)$$

சமன்பாடுகள் (4.16) மற்றும் (4.17), லிருந்து

$$\frac{V}{R_P} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (4.18)$$

எனவே பல மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தனித்தனி மின்தடையாக்கிகளின் மின் தடையின் தலைகீழிகளின் கூடுதல் தொகுபயன் மின்தடையின் தலைகீழிகளுக்கு சமம். சம மதிப்புடைய 'n' மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது அதன் தொகுபயன் மின்தடை $\frac{R}{n}$ ஆகும்.

அதாவது, $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \ldots + \frac{1}{R} = \frac{n}{R}$.

எனவே, $R_p = \frac{R}{n}$

10th_Science_TM_Unit-04.indd 49 12/3/2022 1:42:11 PM